

Domanda

Enunciare e dimostrare il teorema di Parseval in forma unificata. Calcolare poi l'integrale

$$\int_0^1 \frac{1}{|1 + 0.2 e^{j2\pi f}|^2} df.$$

Prova di Teoria dei Segnali e Comunicazioni Elettriche
laurea triennale

A.A. 2015/16

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri un filtro a tempo continuo con risposta impulsiva $h(t) = h_0 \text{sinc}^2(t/T)$ e ingresso $x(t) = V_0 \sin(\pi t/T) + V_1 \cos(3\pi t/(2T))$. Calcolare la potenza dell'uscita $y(t) = h * x(t)$.
2. Calcolare la risposta impulsiva del filtro causale con funzione di trasferimento

$$H_z(z) = \frac{T(1 - z^{-1})}{1 - 0.9 z^{-1}},$$

e la risposta a regime all'ingresso $x(kT) = 0.5 + (-1)^k$.

3. Si consideri un sistema di trasmissione analogica per via numerica. L'ingresso viene modellato come un processo aleatorio con distribuzione del primo ordine uniforme e densità spettrale $R_s(f) = R_0 \text{triangle} fT$, $T = 0.2 \mu s$. Si supponga di quantizzare l'ingresso con un quantizzatore uniforme in modo da avere un rapporto segnale/rumore di quantizzazione superiore a 95 dB. Il sistema di trasmissione utilizza una modulazione 16-QAM, in cui l'impulso in trasmissione ha trasformata a radice di coseno rialzato con fattore di roll-off $\alpha = 0.25$. Calcolare la banda richiesta per la trasmissione.
4. In un sistema PAM con simboli $a(kT) \in \{0, \pm 1\}$, con $P[a(kT) = 0] = 0.5$, e simboli ± 1 equiprobabili, l'impulso in trasmissione $g(t)$ ha trasformata di Fourier $G(f) = V_0 T \sqrt{\text{triangle}(fT)}$, il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = V_0 \text{sinc}(3t/T) \text{sinc}(0.1t/T)$. L'amplificatore di ricezione è progettato usando il criterio del filtro adattato. Anche se i simboli non sono equiprobabili, l'elemento di decisione è a soglia con soglie equidistanti dai simboli ricevuti in assenza di rumore. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Calcolare la probabilità di errore del sistema.
5. Si consideri un processo aleatorio gaussiano a tempo discreto $a(kT)$ a media nulla e varianza $\sigma_a^2 = 2$. Calcolare la $P[a^2(kT) + a(kT) < -1]$.